

パネルデータ分析

固定効果モデルと双方向固定効果モデル

阿部景太

1. パネルデータとは
2. クロスセクション分析の限界（欠落変数バイアス）
3. **個体固定効果モデル**：州 FE
4. 時間固定効果が必要な理由
5. **双方向固定効果モデル**：4 モデルの比較
6. まとめ：モデルの使い分け

パネルデータとは

クロスセクションデータ vs パネルデータ

クロスセクションデータ

- ある一時点における複数の個体の観察
- 添字は i (個体) のみ
- 例：2020 年の 47 都道府県データ

パネルデータ

- 複数の個体を複数時点にわたって追跡
- 添字は i (個体) と t (時点)
- 例：2010～2020 年の 47 都道府県データ

パネルデータでは、個体の**時間的な変化**を観察できる。

事例：ビール税と交通事故死亡率

ビール税率を上げると交通事故死亡率は下がるか？

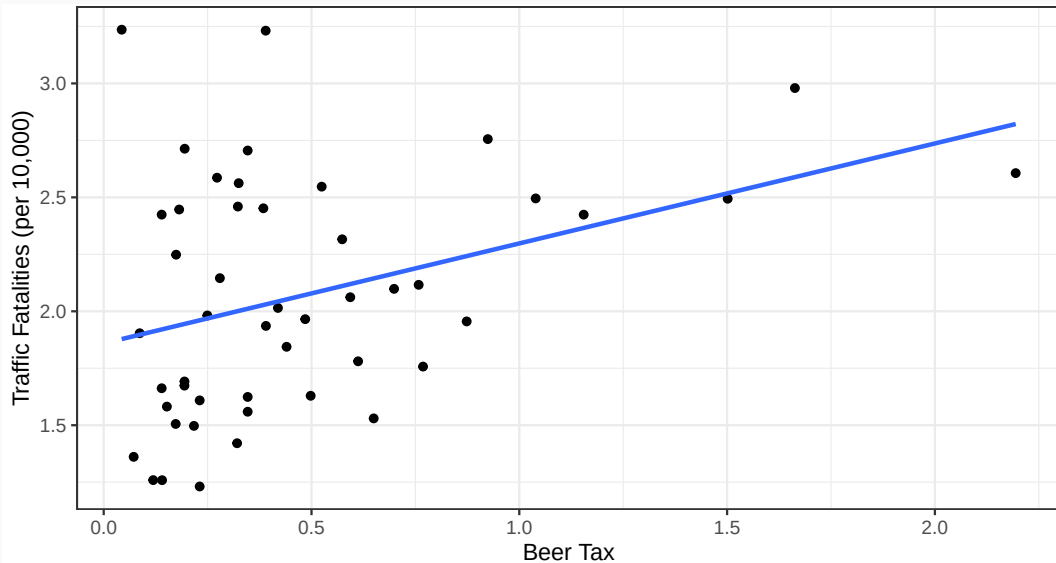
- データ：アメリカ 48 州 × 1982～1988 年
- 被説明変数： y_{it} = 交通事故死亡率（1 万人当たり）
- 説明変数： x_{it} = ビール税率

まずクロスセクションデータ（1988 年のみ）で推定

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

仮説：ビール税 $\uparrow \rightarrow$ 飲酒 $\downarrow \rightarrow$ 飲酒運転 $\downarrow \rightarrow \beta < 0$

クロスセクション分析の結果



交絡変数 (欠落変数) : 飲酒文化

$$\text{飲酒文化 (強)} \rightarrow \begin{cases} \text{ビール税 (高)} \\ \text{死亡率 (高)} \end{cases}$$

- 飲酒文化が強い州はビール消費が多い → 州政府が対策として税率を高く設定
- 飲酒文化が強い州は飲酒運転も多い → 死亡率も高い

ビール税と死亡率の正の相関は**見せかけの相関** (spurious correlation)。

この「飲酒文化」は**時間不変の州固有效果** → 固定効果で除去できる！

固定効果モデル

州ごとの時間不変の特性（飲酒文化など）を γ_i で表す。

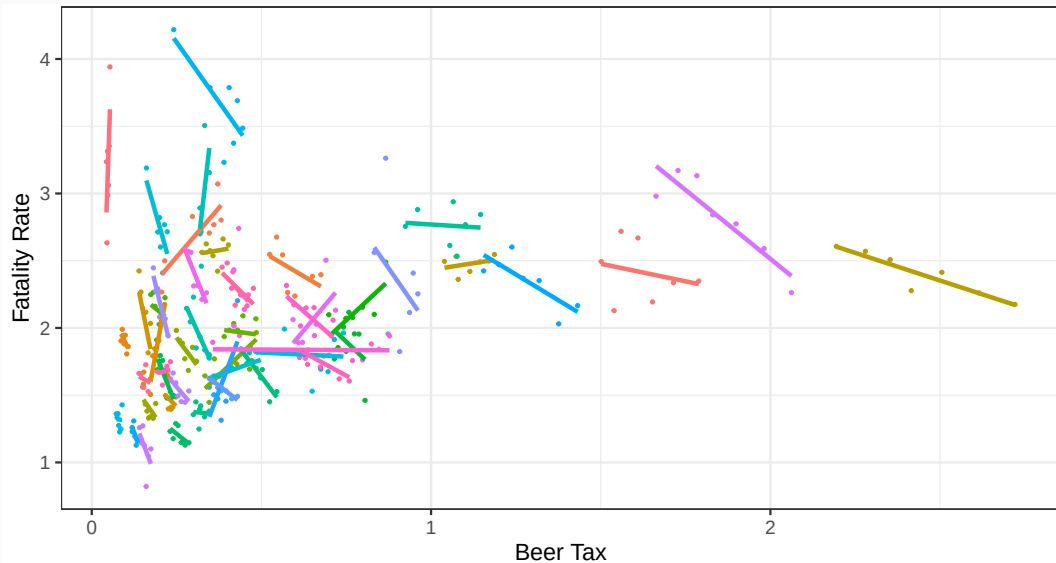
$$y_{it} = \gamma_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}$$

- γ_i : 州ごとに異なる切片（州固定効果）
- β : **州内の時間変動**からのみ推定される
- 州間の違いはすべて γ_i に吸収される

実質的には、各州にダミー変数を用意することと同じ。

$$y_{it} = \beta x_{it} + \gamma_{AL}D_{AL} + \gamma_{AZ}D_{AZ} + \cdots + \varepsilon_{it}$$

固定効果のビジュアルイメージ



時間固定効果と双方向固定効果

時間固定効果が必要な理由

州固定効果で「州間の違い」は除去できた。しかし...

全州に共通した時間的ショックはどうか？

- 1980 年代：MADD（飲酒運転反対運動）が全国に拡大
- 連邦政府の飲酒運転規制強化
- 自動車安全技術の向上

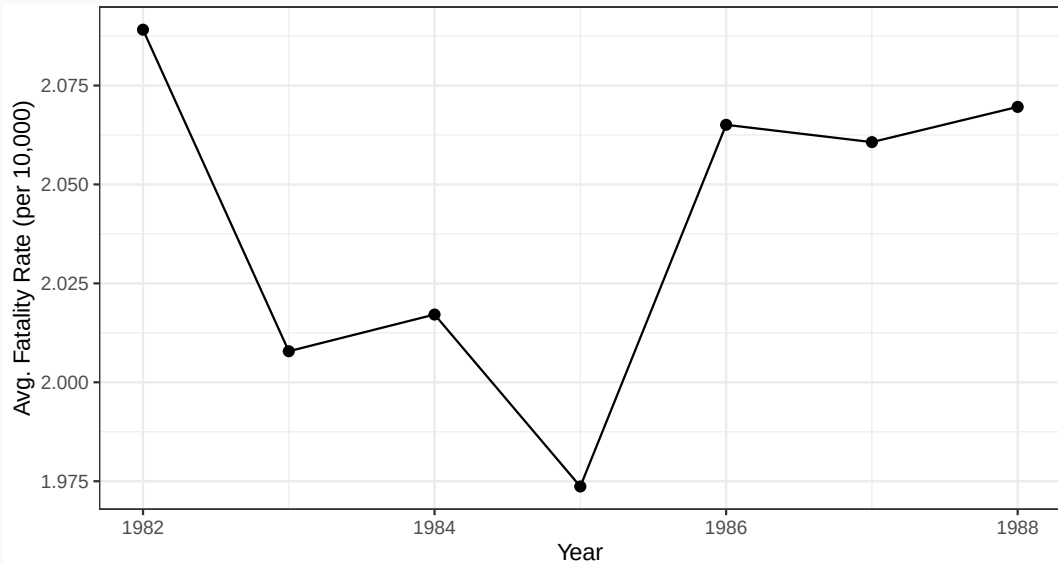
これらは特定の州ではなく、**全州に共通して**死亡率を下げる方向に働く。

時間固定効果 δ_t ：各年に共通のダミー変数

$$y_{it} = \gamma_i + \delta_t + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}$$

双方向固定効果モデル (Two-way Fixed Effects)

年ごとの共通トレンド



4 モデルの比較

```
reg_ols <- feols(fatal_rate ~ beertax, data = data_f2)
reg_sfe <- feols(fatal_rate ~ beertax | state, data = data_f2)
reg_tfe <- feols(fatal_rate ~ beertax | year, data = data_f2)
reg_twfe <- feols(fatal_rate ~ beertax | state + year, data = data_f2)

etable(reg_ols, reg_sfe, reg_tfe, reg_twfe,
  headers = c("OLS", "州 FE", "年 FE のみ", "双方向 FE"),
  se = "IID")
```

```
##               reg_ols               reg_sfe               reg_tfe
##               OLS               州FE               年FEのみ
## Dependent Var.:      fatal_rate      fatal_rate      fatal_rate
##
## Constant      1.853*** (0.0436)
## beertax        0.3646*** (0.0622) -0.6559*** (0.1878) 0.3663*** (0.0626)
## Fixed-Effects: -----
## state          No               Yes               No
## year           No               No                Yes
## -----
## S.E. type      IID              IID              IID
## Observations    336             336             336
## R2              0.09336         0.90501         0.09865
## Within R2       --             0.04075         0.09454
##
##               reg_twfe
##               双方向FE
## Dependent Var.:      fatal_rate
##
## Constant
## beertax      -0.6400** (0.1974)
## Fixed-Effects: -----
## state        Yes
## year         Yes
## -----
## S.E. type      IID
## Observations    336
## R2              0.90893
## Within R2       0.03606
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

結果の解釈

モデル	係数	解釈
OLS	+0.365***	見せかけの正（飲酒文化の交絡）
州 FE	−0.656***	符号反転：州の飲酒文化を除去
年 FE のみ	+0.366***	まだ正：年 FE だけでは不十分
双方向 FE	−0.640**	州 FE と近似 → 頑健な結果

- 年 FE のみで正 → 問題の本質は州レベルにあった
- 双方向 FE で係数がほぼ不変 → 州 FE の結論が頑健 (robust) であることの確認

R の実装：| の後に + で繋ぐだけ

```
feols(fatal_rate ~ beertax | state + year, data = data_f2)
```


まとめ

モデル	除去できる交絡	必要なデータ
OLS	なし	クロスセクション可
個体 FE	時間不変の個体差	同一個体の複数時点
時間 FE	個体間共通の時間変動	複数時点
双方向 FE	個体差 + 時間変動	パネルデータ

固定効果の限界

- 時間不変の変数（性別・地理条件など）は推定不可
- 逆の因果関係は固定効果では除去できない

次章：差の差（DiD）でより強い因果推論へ

```
pacman::p_load(tidyverse, AER, fixest)
```

```
# 州固定効果
```

```
feols(fatal_rate ~ beertax | state, data = data_f2)
```

```
# 双方向固定効果 (州 + 年)
```

```
feols(fatal_rate ~ beertax | state + year, data = data_f2)
```

```
# 4 モデルの比較表
```

```
etable(reg_ols, reg_sfe, reg_tfe, reg_twfe,  
        headers = c("OLS", " 州 FE", " 年 FE のみ", " 双方向 FE"))
```